

[별표 15] 해상업무용 무선설비 및 선박용 전기·전자기기류 등의 전자파적합성 기준  
(제18조 관련)

1. 선박용 전기·전자기기류의 사용구역

가. 선교 및 갑판 구역 : 송/수신 안테나, 조타실, 내부통신 장치, 신호처리, 무선통신과 네비게이션, 보조기기와 금속구조의 대형 개구부에 근접한 구역

나. 일반 배전 구역 : 일반 승객, 승무원들이 이용하는 기기가 설치되는 구역

다. 특별 배전 구역 : 기준을 초과하는 방출을 생성하는 추진시스템, 선수추진기 등이 설치되는 구역

2. 전자파 장애방지 기준

가. 해상업무용 무선설비, 해상 항해기기, 선교와 갑판 구역에 설치되는 기기

1) 전도성 방해기준(전원, 입출력 신호 및 제어 포트에 적용)

| 주파수 대역 (MHz) | 검파기/분해능대역폭  | 허용기준 (dB(μV)) |
|--------------|-------------|---------------|
| 0.01 ~ 0.15  | 준점도값/200 Hz | 96 ~ 50       |
| 0.15 ~ 0.35  | 준점도값/9 kHz  | 60 ~ 50       |
| 0.35 ~ 30    | 준점도값/9 kHz  | 50            |

2) 방사성 방해기준(함체 포트에 적용)

| 주파수 대역 (MHz)                         | 검파기 / 분해능대역폭   | 허용기준 (dB(μV/m)) | 측정거리 (m) |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 0.15 ~ 0.3                           | 준침묵값 / 9 kHz   | 80 ~ 52         | 3        |
| 0.3 ~ 30                             | 준침묵값 / 9 kHz   | 52 ~ 34         |          |
| 30 ~ 2 000                           | 준침묵값 / 120 kHz | 54              |          |
| 156 ~ 165 <sup>(주1)</sup>            | 준침묵값 / 9 kHz   | 24              |          |
|                                      | 침묵값 / 9 kHz    | 30              |          |
| (주1) 준침묵값 또는 침묵값 허용기준 중 하나를 만족해야 한다. |                |                 |          |

나. 일반 배전 구역에 설치되는 기기

1) 전도성 방해기준(전원, 입출력, 신호 및 제어 포트에 적용)

| 주파수 대역 (MHz) | 검파기 / 분해능대역폭  | 허용기준 (dB( $\mu$ V)) |
|--------------|---------------|---------------------|
| 0.01 ~ 0.15  | 준침묵값 / 200 Hz | 120 ~ 69            |
| 0.15 ~ 0.35  | 준침묵값 / 9 kHz  | 79                  |
| 0.35 ~ 30    | 준침묵값 / 9 kHz  | 73                  |

## 2) 방사성 방해기준(함체 포트에 적용)

| 주파수 대역 (MHz)                         | 검파기 / 분해능대역폭   | 허용기준 (dB(μV/m)) | 측정거리 (m) |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 0.15 ~ 30                            | 준침묵값 / 9 kHz   | 80 ~ 50         | 3        |
| 30 ~ 100                             | 준침묵값 / 120 kHz | 60 ~ 54         |          |
| 100 ~ 2 000                          | 준침묵값 / 120 kHz | 54              |          |
| 156 ~ 165 <sup>(주1)</sup>            | 준침묵값 / 9 kHz   | 24              |          |
|                                      | 침묵값 / 9 kHz    | 30              |          |
| (주1) 준침묵값 또는 침묵값 허용기준 중 하나를 만족해야 한다. |                |                 |          |

다. 특별 배전구역에 설치되는 기기

전도성 방해 및 방사성 방해 기준을 적용하지 않는다.

## 3. 전자파 내성 기준

### 가. 내성 시험항목

| 시험항목        | 휴대형     | 보호형/노출형 | 잠수형     |
|-------------|---------|---------|---------|
| 전도성 RF 전자기장 | 해당사항 없음 | 적용      | 적용      |
| 방사성 RF 전자기장 | 적용      | 적용      | 해당사항 없음 |
| 전기적 빠른과도현상  | 해당사항 없음 | 적용      | 적용      |
| 서지          | 해당사항 없음 | 적용      | 적용      |
| 전압변동        | 해당사항 없음 | 적용      | 적용      |
| 전원고장        | 해당사항 없음 | 적용      | 적용      |
| 정전기 방전      | 적용      | 적용      | 해당사항 없음 |
| 저주파수 간섭     | 해당사항 없음 | 적용      | 적용      |

나. 해상업무용 무선설비 및 해상 항해기기 내성 기준

### 1) 함체 포트에서의 전자파 내성

| 시험항목           | 시험조건                   | 단위                          | 시험방법          | 성능평가 기준 | 비고 |
|----------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------|----|
| 방사성 RF<br>전자기장 | 80 ~ 2 000<br>10<br>80 | MHz<br>V/m<br>% AM (400 Hz) | KS C 9610-4-3 | A       |    |
| 정전기 방전         | ±8 (기중방전)<br>±6 (접촉방전) | kV<br>kV                    | KS C 9610-4-2 | B       |    |

## 2) 교류 전원 포트의 전자파 내성

| 시험항목                                                                                     | 시험조건                                                                                                                                 | 단위                          | 시험방법                  | 성능평가 기준 | 비고 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|----|
| 전도성 RF<br>전자기장                                                                           | 0.15 ~ 80<br>3<br>80                                                                                                                 | MHz<br>V<br>% AM (400 Hz)   | KS C<br>9610-4-<br>6  | A       |    |
| 전도성 RF<br>전자기장,<br>Spot 시험                                                               | 특정주파수 <sup>(주1)</sup><br>10<br>80                                                                                                    | MHz<br>V/m<br>% AM (400 Hz) | KS C<br>9610-4-<br>6  | A       |    |
| 서지                                                                                       | ±1 (선-접지<br>간)<br>±0.5 (선-선<br>간)                                                                                                    | kV<br>kV                    | KS C<br>9610-4-<br>5  | B       |    |
| 전기적 빠른<br>과도현상                                                                           | ±2                                                                                                                                   | kV                          | KS C<br>9610-4-<br>4  | B       |    |
| 전원공급 변동                                                                                  | (가) 정상 상태<br>o 전압 +6 % 변동, 주파수 ±5 % 변동<br>o 전압 -10 % 변동, 주파수 ±5 % 변동<br>(나) 과도 상태<br>o 1.5 초 동안 전압 ±20 % 변동<br>o 5 초 동안 주파수 ±10 % 변동 |                             | KS C<br>9610-4-<br>11 | A       |    |
| 전원 고장                                                                                    | 5 분 동안 3회(1회 차단시간은 30 초) 차단 <sup>(주2)</sup>                                                                                          |                             | KS C<br>9610-4-<br>11 | C       |    |
| (주1) 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 6.2 MHz, 8.2 MHz, 12.6 MHz, 16.5 MHz, 18.8 MHz, 22 MHz, 25 MHz |                                                                                                                                      |                             |                       |         |    |
| (주2) 시작하는 시간을 필요로 하는 기기는 5 분을 초과할 수 있으며 이 경우 1회의 전원 차단을 추가로 실시                           |                                                                                                                                      |                             |                       |         |    |

## 3) 직류 전원 포트의 전자파 내성

| 시험항목                                                                                     | 시험조건                                        | 단위                          | 시험방법             | 성능평가 기준 | 비고   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------|------|
| 전도성 RF<br>전자기장                                                                           | 0.15 ~ 80<br>3<br>80                        | MHz<br>V<br>% AM (400 Hz)   | KS C<br>9610-4-6 | A       | (주1) |
| 전도성 RF<br>전자기장,<br>Spot 시험                                                               | 특정주파수 <sup>(주2)</sup><br>10<br>80           | MHz<br>V/m<br>% AM (400 Hz) | KS C<br>9610-4-6 | A       | (주1) |
| 전원 고장                                                                                    | 5 분 동안 3회(1회 차단시간은 30 초) 차단 <sup>(주3)</sup> |                             | KS C<br>9610-4-4 | C       | (주1) |
| (주1) 직류전원포트의 전자파 내성은 직류배전망에 연결되는 경우에만 적용한다.                                              |                                             |                             |                  |         |      |
| (주2) 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 6.2 MHz, 8.2 MHz, 12.6 MHz, 16.5 MHz, 18.8 MHz, 22 MHz, 25 MHz |                                             |                             |                  |         |      |
| (주3) 시작하는 시간을 필요로 하는 기기는 5 분을 초과할 수 있으며 이 경우 1회의 전원차단을 추가로 실시                            |                                             |                             |                  |         |      |

## 4) 입출력 포트, 신호, 제어 포트의 전자파 내성

| 시험항목                                                                                                                     | 시험조건                              | 단위                          | 시험방법             | 성능평가 기준 | 비고   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|---------|------|
| 전도성 RF 전자기장                                                                                                              | 0.15 ~ 80<br>3<br>80              | MHz<br>V<br>% AM (400 Hz)   | KS C<br>9610-4-6 | A       |      |
| 전도성 RF 전자기장,<br>Spot 시험                                                                                                  | 특정주파수 <sup>(주1)</sup><br>10<br>80 | MHz<br>V/m<br>% AM (400 Hz) | KS C<br>9610-4-6 | A       |      |
| 전기적 빠른 과도현상                                                                                                              | ±1                                | kV                          | KS C<br>9610-4-4 | B       | (주2) |
| (주1) 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 6.2 MHz, 8.2 MHz, 12.6 MHz, 16.5 MHz, 18.8 MHz, 22 MHz, 25 MHz<br>(주2) 케이블의 길이가 3 m 이상인 경우만 적용 |                                   |                             |                  |         |      |

다. 일반 배전 구역 및 선교와 갑판 구역에 설치되는 기기(해상업무용 무선설비 및 해상 항해기기는 제외)

#### 1) 함체 포트에서의 전자파 내성

| 시험항목        | 시험조건                         | 단위                          | 시험방법          | 성능평가 기준 | 비고 |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------|----|
| 방사성 RF 전자기장 | 80 ~ 2 000<br>10<br>80       | MHz<br>V/m<br>% AM (400 Hz) | KS C 9610-4-3 | A       |    |
| 정전기 방전      | ±8<br>(기중방전)<br>±6<br>(접촉방전) | kV<br>kV                    | KS C 9610-4-2 | B       |    |

## 2) 교류 전원 포트의 전자파 내성

| 시험항목                                                                                                                                                                                                  | 시험조건                                                                                                                                       | 단위                             | 시험방법                       | 성능평가 기준 | 비고 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|----|
| 전도성 RF<br>전자기장                                                                                                                                                                                        | 0.15 ~ 80<br>3<br>80                                                                                                                       | MHz<br>V<br>% AM (400<br>Hz)   | KS C<br>9610-4-6           | A       |    |
| 전도성 RF<br>전자기장,<br>Spot 시험                                                                                                                                                                            | 특정주파수 <sup>(주1)</sup><br>10<br>80                                                                                                          | MHz<br>V/m<br>% AM (400<br>Hz) | KS C<br>9610-4-6           | A       |    |
| 서지                                                                                                                                                                                                    | ±1 (선-접지 간)<br>±0.5 (선-선 간)                                                                                                                | kV<br>kV                       | KS C<br>9610-4-5           | B       |    |
| 전기적 빠른<br>과도현상                                                                                                                                                                                        | ±2                                                                                                                                         | kV                             | KS C<br>9610-4-4           | B       |    |
| 저주파수<br>간섭                                                                                                                                                                                            | 10 % (정격 전압 대비)<br>1차 ~ 15차 (정격 전원 주파수의<br>고조파)                                                                                            | V<br>Hz                        | KS C IEC<br>61000-4-1<br>6 | A       |    |
|                                                                                                                                                                                                       | 10 % ~ 1 % <sup>(주2)</sup> (정격 전압 대비)<br>15차 ~ 100차 (정격 전원 주파수의<br>고조파)                                                                    | V<br>Hz                        |                            |         |    |
|                                                                                                                                                                                                       | 1 % (정격전압 대비)<br>100차 ~ 200차 (정격 전원 주파수의<br>고조파)                                                                                           | V<br>Hz                        |                            |         |    |
| 전원공급<br>변동                                                                                                                                                                                            | (가) 정상상태<br>○ 전압 + 6 % 변동, 주파수 ± 5 % 변동<br>○ 전압 - 10 % 변동, 주파수 ± 5 % 변동<br><br>(나) 과도상태<br>○ 1.5초 동안 전압 ± 20 % 변동<br>○ 5초 동안 주파수 ± 10 % 변동 |                                | KS C<br>9610-4-1<br>1      | A       |    |
| 전원고장                                                                                                                                                                                                  | 5 분 동안 3회(1회 차단시간은 30 초) 차단 <sup>(주3)</sup>                                                                                                |                                | KS C<br>9610-4-1<br>1      | C       |    |
| (주1) 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 6.2 MHz, 8.2 MHz, 12.6 MHz, 16.5 MHz, 18.8 MHz, 22 MHz, 25 MHz<br>(주2) 정격 전원주파수 고조파 차수의 증가에 따라 선형적으로 감소한다.<br>(주3) 시작하는 시간을 필요로 하는 기기는 5 분을 초과할 수 있으며 이 경우 1회의 전원차단을 추가로 실시 |                                                                                                                                            |                                |                            |         |    |

### 3) 직류 전원 포트의 전자파 내성

| 시험항목                       | 시험조건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 단위                          | 시험방법                       | 성능평가 기준 | 비고   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|------|
| 전도성 RF<br>전자기장             | 0.15 ~ 80<br>3<br>80                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MHz<br>V<br>% AM (400 Hz)   | KS C<br>9610-4-<br>6       | A       | (주1) |
| 전도성 RF<br>전자기장,<br>Spot 시험 | 특정주파수 <sup>(주2)</sup><br>10<br>80                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MHz<br>V/m<br>% AM (400 Hz) | KS C<br>9610-4-<br>6       | A       | (주1) |
| 서지                         | ±1 (선-접지<br>간)<br>±0.5 (선-선<br>간)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kV<br>kV                    | KS C<br>9610-4-<br>5       | B       | (주1) |
| 전기적 빠른<br>과도현상             | ±2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kV                          | KS C<br>9610-4-<br>4       | B       | (주1) |
| 저주파수<br>간섭                 | 10 % (정격 전압 대비)<br>50 Hz ~ 10 kHz (50 및 60 Hz의 고조파에서<br>인가)                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | KS C IEC<br>61000-4-<br>16 | A       | (주1) |
| 전원공급<br>변동                 | (가) 축전지에 의한 직류 전원<br>○ 기기가 동작하는 동안 축전지와 연결되어<br>있는 경우 : -25 % ~ 30 % 변동<br>○ 기기가 동작하는 동안 축전기와 연결되지<br>않는 경우 : -25 % ~ 20 % 변동<br><br>(나) 축전지에 연결되지 않은 직류 전원은 다음과<br>같은 신호를 조합하여 직류 전원 포트에<br>인가한다.<br>○ 선박에서 사용하는 교류 전원의 주기를 +5 % 변<br>동<br>○ 직류 전압 레벨을 ±10 % 변동<br>○ 직류 전압 리플은 선박의 교류 전원 주기와<br>상관토록하여 직류전원의 +10 %를 인가 |                             | KS C<br>9610-4-<br>11      | A       | (주1) |
| 전원고장                       | 5 분 동안 3회(1회 차단시간은 30 초) 차단 <sup>(주3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | KS C<br>9610-4-<br>11      | C       | (주1) |

(주1) 선박의 직류 배전망에 연결되는 기기의 경우에만 적용  
(주2) 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 6.2 MHz, 8.2 MHz, 12.6 MHz, 16.5 MHz, 18.8 MHz, 22 MHz, 25 MHz  
(주3) 시작하는 시간을 필요로 하는 기기는 5 분을 초과할 수 있으며 이 경우 1회의 전원 차단을 추가로 실시

### 4) 입출력 포트, 신호, 제어 포트의 전자파 내성

| 시험항목           | 시험조건                 | 단위                        | 시험방법             | 성능평가 기준 | 비고   |
|----------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------|------|
| 전도성 RF<br>전자기장 | 0.15 ~ 80<br>3<br>80 | MHz<br>V<br>% AM (400 Hz) | KS C<br>9610-4-6 | A       |      |
| 전기적 빠른<br>과도현상 | ±1                   | kV                        | KS C<br>9610-4-4 | B       | (주1) |

(주1) 케이블의 길이가 3m 이상인 경우만 적용